

Zadanie 1.

- (a) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.
- (b) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k}$.
- (c) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}} - 1\right)^2 \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}\right)$.
- (d) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n}\right)^{n^2}$.
- (e) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\binom{4n}{n}}$.
- (f) Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sqrt[1 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot n^n]{n^2}}{\sqrt{n}}$.

Rozwiązanie

- (a) Udowodnijmy następujący lemat: dla $0 \leq k \leq n-1$ zachodzi

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^k \leq 1 + \frac{k+1}{n^2} \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{k+1}$$

Prawa nierówność wynika wprost z nierówności Bernoulliego. Żeby udowodnić lewą, zaczniemy od następnej nierówności:

$$k^2 + k = k(k+1) \leq (n-1)n \leq n^2 - n$$

Możemy więc dodać stronami $0 \leq n^2 - n - k^2 - k$ do $n^4 \leq n^4 + n$ i otrzymać

$$n^4 \leq n^4 - k^2 + n^2 - k$$

Po podzieleniu stronami przez $n^2(n^2 - k)$:

$$\frac{n^2}{n^2 - k} \leq \frac{n^2 + k + 1}{n^2}$$

Lewa strona jest równa $\frac{1}{1 - \frac{k}{n^2}}$, czyli z odwrotnej nierówności Bernoulliego jest większa lub równa $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^k$, a prawa strona jest równa $1 + \frac{k+1}{n^2}$, co kończy dowód lematu.

Możemy ograniczyć ciąg z treści od góry i od dołu:

$$\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2-n} \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2+n}$$

Zarówno odgórne, jak i oddolne szacowanie różni się od $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}$ o czynnik $c = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$. Możemy skorzystać z faktu, że jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ i $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = g$, to $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^{b_n} = e^g$. Z tego faktu wynika, że $c = 1$, czyli z tw. o trzech ciągach,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}$$

Zatem korzystając z tego samego faktu dostajemy, że ciąg z treści zbiega do e .

- (b) Spełnione są założenia tw. Stolza-Cezaro dla $a_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k}$, $b_n = \frac{n}{\ln n}$, czyli równie dobrze możemy obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(n+1)}}{\frac{n+1}{\ln(n+1)} - \frac{n}{\ln n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{(n+1) \ln n - n \ln(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{\ln n} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}}$$

Wiadomo, że gdy $x \rightarrow 0$, to $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$, czyli $\frac{1}{\ln n} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} \rightarrow 0$, czyli powyższa granica jest równa 1.

- (c) W tym podpunkcie oraz w następnym przyda się taki fakt: dla x dostatecznie bliskich 0 zachodzi

$$1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{8} \leq \sqrt{1-x} \leq 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16}$$

Można to sprawdzić podnosząc stronami do kwadratu. Zachodzi:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}} - 1 \right)^2 \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n} \right) = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} \right)^2 \left(\frac{e^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}} - 1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}} \right)^2 \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n} \right) = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} 2n \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \right) \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n} \right) \end{aligned}$$

Pierwszą część powyższej granicy możemy szacować zarówno odgórnie, jak i oddolnie. Zauważmy, że te szacowania są asymptotycznie równe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n \left(\frac{1}{2n^2} + \frac{1}{8n^4} + \frac{1}{8n^6} \right)}{2n \frac{1}{2n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{4n^4} = 1$$

Z tego i z tw. o trzech ciągach wynika, że ta pierwsza część jest asymptotycznie równa swoim szacowaniom. Tak więc granica, którą liczymy, jest równa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n} \right)$$

Zauważmy, że zachodzą warunki twierdzenia Stolza-Cezaro dla

$$a_n = 1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}, \quad b_n = n$$

Możemy więc równie dobrze obliczyć taką granicę:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n+1]{n+1}}{n+1-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

- (d) Zachodzi

$$\left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2-n} \right)^{n^2} = \left(2n^2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \right) \right)^{\frac{n^2}{2}}$$

Możemy to oszacować zarówno odgórnie, jak i oddolnie za pomocą nierówności z poprzedniego podpunktu:

$$\left(1 + \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{8n^4}\right)^{\frac{n^2}{2}} \leq \left(2n^2 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}\right)\right)^{\frac{n^2}{2}} \leq \left(1 + \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{4n^4}\right)^{\frac{n^2}{2}}$$

Teraz możemy skorzystać z faktu że gdy $a_n \rightarrow 0$ i $a_n b_n \rightarrow g$, to $(1 + a_n)^{b_n} \rightarrow e^g$. Żeby obliczyć granicę oddolnego szacowania, możemy podstawić $a_n = \frac{1}{4n^2} + \frac{1}{8n^4}$, $b_n = \frac{n^2}{2}$. Wtedy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{8} + \frac{1}{16n^2} = \frac{1}{8}$$

czyli granica oddolnego szacowania jest równa $e^{\frac{1}{8}}$. Wychodzi że granica odgórnego szacowania też jest równa tyle, czyli z tw. o trzech ciągach, szukana granica jest równa $e^{\frac{1}{8}}$.

- (e) Skorzystajmy z oszacowań na silnię: $e \left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq ne \left(\frac{n}{e}\right)^n$. Wyrażenie, którego granicę liczymy, można oszacować z obu stron:

$$\sqrt[n]{\frac{e \left(\frac{4n}{e}\right)^{4n}}{3ne \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} ne \left(\frac{n}{e}\right)^n}} \leq \sqrt[n]{\frac{(4n)!}{(3n)!n!}} \leq \sqrt[n]{\frac{4ne \left(\frac{4n}{e}\right)^{4n}}{e \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} e \left(\frac{n}{e}\right)^n}}$$

Zauważmy, że odgórne i oddolne szacowania różnią się o czynnik $\sqrt[n]{12n^3}$, który zbiega do 0 ponieważ $\sqrt[n]{n}$ zbiega do 0. Wychodzi, że odgórne i oddolne szacowania są asymptotycznie równe, czyli z tw. o trzech ciągach wynika, że granica, którą liczymy, jest równa granicy szacowania odgórnego.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4ne \left(\frac{4n}{e}\right)^{4n}}{e \left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} e \left(\frac{n}{e}\right)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{256}{27} \sqrt[n]{\frac{4n}{e}} = \frac{256}{27}$$

- (f) Weźmy logarytm z tego wyrażenia:

$$\log \left(\frac{\sqrt[n]{1^1 \cdot 2^2 \cdot \dots \cdot n^n}}{\sqrt{n}} \right) = \frac{(\sum_{k=1}^n k \log k) - \frac{1}{2} n^2 \log n}{n^2}$$

Mianownik jest dodatni, monotoniczny i zbiega do ∞ , czyli możemy użyć tw. Stolza-Cezaro. Musimy więc policzyć taką granicę:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \log(n+1) - \frac{1}{2}(n+1)^2 \log(n+1) + \frac{1}{2}n^2 \log n}{(n+1)^2 - n^2} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{4 + \frac{2}{n}} \frac{\log(1 + \frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} + \frac{\log(n+1)}{4n+2} = -\frac{1}{4} \cdot 1 + 0 = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

Drugi składnik w powyższym wyrażeniu zbiega do 0 z hierarchii ciągów. Skorzystaliśmy też z faktu, że dla $x \rightarrow 0$ zachodzi $\frac{\log(1+x)}{x} \rightarrow 1$. Wychodzi, że początkowa granica to $e^{-\frac{1}{4}}$.

Zadanie 2.

Zbadaj, w zależności o parametru $a_0 \in \mathbb{R}$, zbieżność ciągu zadanego rekurencyjnie

$$a_{n+1} = a_n^3 - 6a_n^2 + 12a_n - 6, \quad n \geq 0.$$

Jeśli ciąg jest zbieżny, oblicz jego granicę.

Rozwiązanie

Zauważmy, że $a_{n+1} - 2 = (a_n - 2)^3$, czyli $a_n - 2 = (a_0 - 2)^{3^n}$. Jeśli $a_0 \in (1, 3)$, to $|a_0 - 2| < 1$, czyli $(a_0 - 2)^{3^n} \rightarrow 0$, czyli $a_n \rightarrow 2$. Jeśli $a_0 = 1$ lub $a_0 = 3$, to z indukcji wynika, że ciąg (a_n) jest stały, bo $a_{n+1} = (a_n - 2)^3 + 2 = a_n$. Wtedy ciąg zbiega odpowiednio do 1 albo 3. Gdy $a_0 \notin [1, 3]$, to $|a_0 - 2| > 0$, czyli $(a_0 - 2)^{3^n}$ jest rozbieżne, czyli a_n też.

Zadanie 5.

Załóżmy, że dla każdego $\gamma > 1$ ciąg $(a_{[\gamma^n]})_{n \geq 1}$ jest zbieżny do 0. Czy z tego wynika, że ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ jest zbieżny do 0?

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że ciąg (a_n) nie jest zbieżny do 0, czyli że istnieje nieskończony podciąg, dla którego moduły wyrazów są większe od pewnego $M > 0$. Niech ciąg (i_n) to indeksy tego podciągu. Możemy skonstruować ciąg przedziałów $([l_n, r_n])$ w taki sposób, że gdy $\log(\gamma) \in [l_k, r_k)$, to $(a_{[\gamma^n]})$ zawiera k elementów tego podciągu. Niech $[l_1, r_1] = [\log(i_1), \log(i_1 + 1))$.

Założmy, że już mamy skonstruowane $[l_k, r_k)$. Niech $c > 0$ to pewna stała oraz $n_0 = \lceil \frac{l_k + c}{r_k - l_k} \rceil$. Wtedy dla $n \geq n_0$ kolejne przedziały typu $[nl_k, nr_k)$ nachodzą na siebie o przynajmniej c , ponieważ ich początki są co l_k , a długości co najmniej równe $l_k + c$. To znaczy, że wtedy każdy przedział długości co najwyżej c położony za $n_0 l_k$ jest zawarty w przedziale typu $[nl_k, nr_k)$.

Niech i to pierwszy indeks z ciągu (b_n) spełniający $i \geq n_0 l_k$ i nie będący jednym z k indeksów, które już wybraliśmy. Wybierzmy c równe długości $[\log(i), \log(i) + 1)$. Musi istnieć takie n , że przedział $[\log(i), \log(i) + 1)$ jest zawarty w przedziale $[nl_k, nr_k)$. Niech $[l_{k+1}, r_{k+1}) = [\frac{\log(i)}{n}, \frac{\log(i)+1}{n})$. Wtedy $[l_{k+1}, r_{k+1}) \subset [l_k, r_k)$, czyli gdy $\log(\gamma) \in [l_{k+1}, r_{k+1})$, to $([\gamma^n])$ zawiera nie tylko te k indeksów, które już wybraliśmy, ale też i , ponieważ $\gamma^n \in [i, i + 1)$.

Ciąg (l_k) jest rosnący i ograniczony przez r_1 , czyli zbiega do pewnej granicy γ . Dla każdego k zachodzi $l_k \leq r_k$, czyli $\gamma = \sup l_k \leq r_k$, czyli $\gamma \in [l_k, r_k)$. To znaczy, że dla każdego k , ciąg $([\gamma^n])$ zawiera przynajmniej k elementów ciągu (b_n) , czyli ciąg $(a_{[\gamma^n]})$ musi zawierać nieskończenie wiele elementów o module większym od M , co jest sprzecznością.